TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

🖥️ Khoa Công nghệ Thông tin

📖 **Mã học phần:** IT0.006.3 | Số tín chỉ: 03 (60 tiết)

👤 **Giảng viên:** Bộ môn Khoa học Máy tính

CHỦ ĐỀ 9
Giải quyết Vấn đề:
Sự cố Kỹ thuật và
Tự học Công nghệ mới

Mục tiêu Buổi học (Chủ đề 9 - 3 tiết)

Nhớ / Hiểu	Trình bày được các loại lỗi phần mềm/phần cứng thường gặp và quy trình 5 bước xử lý sự cố kỹ thuật.
Áp dụng	Áp dụng được các bước kiểm tra cơ bản khi gặp sự cố; tìm được tài liệu tự học từ nguồn uy tín.
Phân tích	Phân tích 1 thông báo lỗi để suy luận chuỗi nguyên nhân theo thứ tự ưu tiên; so sánh độ tin cậy giữa nhiều nguồn tài liệu.

Đây là mô-đun cuối trước 2 chủ đề Ứng dụng AI — kỹ năng tự học sẽ giúp sinh viên tiếp tục học công nghệ mới sau khi kết thúc học phần.

Khái niệm Sự cố Kỹ thuật và Các Loại Lỗi Phần mềm

⚙️ **Sự cố kỹ thuật:** Tình huống thiết bị/phần mềm không hoạt động đúng như mong đợi, xuất phát từ lỗi phần cứng hoặc phần mềm.

🐞 **Lỗi logic:** Chương trình chạy nhưng cho kết quả sai (VD: phần mềm tính điểm trung bình ra số âm).

🖥️ **Lỗi giao diện & thời gian chạy:** Ứng dụng treo, không phản hồi, hoặc đóng đột ngột giữa chừng.

Dấu hiệu Nhận biết Lỗi Phần mềm

- **Ứng dụng bị treo/đơ:** Không phản hồi thao tác chuột, bàn phím trong thời gian dài.
- **Thông báo lỗi bất ngờ:** Xuất hiện hộp thoại báo lỗi, mã lỗi khó hiểu.
- **Sai chức năng:** Thao tác cho ra kết quả không đúng như mong đợi (VD: nút Lưu không lưu được file).

Lỗi Phần cứng Liên quan Kết nối Mạng (Wi-Fi)

📡 **Ảnh hưởng của lỗi phần cứng:** Lỗi phần cứng (Wi-Fi, RAM, ổ cứng) có thể khiến phần mềm hoạt động sai dù bản thân phần mềm không có lỗi.

🔍 **Cách kiểm tra cơ bản:** Kiểm tra đèn tín hiệu router/modem, thử kết nối thiết bị khác vào cùng mạng để xác định lỗi ở thiết bị hay ở nguồn mạng.

Phân biệt Nhanh: Lỗi Phần cứng hay Phần mềm?

Dấu hiệu quan sát	Khả năng cao là lỗi
Thiết bị không lên nguồn, không có đèn tín hiệu	Phần cứng (pin, dây cắm, linh kiện)
Thiết bị lên nguồn nhưng 1 ứng dụng cụ thể bị lỗi	Phần mềm (ứng dụng đó)
Toàn bộ hệ thống chạy chậm bất thường mọi lúc	Phần cứng (RAM, ổ cứng đầy) hoặc mã độc
Chỉ lỗi khi kết nối mạng, các chức năng khác bình thường	Phần cứng mạng (Wi-Fi, router) hoặc phần mềm mạng

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích Tình huống: Treo Máy trong Giờ Thi Trắc nghiệm

🔎 Phân tích Tình huống

Trong giờ thi trắc nghiệm trên máy tính, trình duyệt web bị treo, không thể nộp bài đúng thời hạn. Sinh viên hoảng loạn, ngồi im chờ hết giờ thay vì thử xử lý.

a) Phân tích: nếu bình tĩnh, sinh viên nên thử những gì trước, theo thứ tự ưu tiên nào, trước khi báo cán bộ coi thi?

b) Đề xuất: đây có phải lỗi phần cứng hay phần mềm? Căn cứ vào dấu hiệu nào trong bảng vừa học?

Quy trình 5 Bước Xử lý Sự cố Kỹ thuật

1

Xác định triệu chứng

Mô tả cụ thể lỗi xảy ra khi nào

2

Tìm nguyên nhân khả dĩ

Liệt kê các khả năng gây ra lỗi

3

Thử giải pháp đơn giản

Khởi động lại, kiểm tra kết nối trước

4

Kiểm tra kết quả

Lỗi đã hết chưa? Còn triệu chứng nào?

5

Tìm trợ giúp nếu cần

Tra cứu, hỏi diễn đàn, liên hệ hỗ trợ

Kiểm tra Cài đặt Hệ thống Cơ bản trước tiên

💾 **Dung lượng ổ đĩa:** Nhiều lỗi phát sinh khi ổ đĩa gần đầy — kiểm tra dung lượng còn trống.

🔄 **Phiên bản cập nhật:** Kiểm tra hệ điều hành/ứng dụng đã cập nhật mới nhất chưa.

📶 **Kết nối mạng:** Kiểm tra kết nối mạng đang ổn định hay không.

Giải mã Một số Thông báo Lỗi Thường gặp

Thông báo lỗi	Ý nghĩa và hướng xử lý
"404 Not Found"	Trang web không tồn tại/đã đổi địa chỉ; kiểm tra lại link
"Connection timed out"	Kết nối mạng quá chậm hoặc mất kết nối; thử lại sau
"File is corrupted"	Tệp bị hỏng; cần khôi phục từ bản sao lưu hoặc tải lại
"Insufficient storage"	Hết dung lượng lưu trữ; cần xóa bớt dữ liệu không cần thiết

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích Thông báo Lỗi: Suy luận Chuỗi Nguyên nhân

🔎 Phân tích Tình huống

Khi cố mở file bản vẽ AutoCAD trên phần mềm học tập của trường, sinh viên nhận thông báo: "Error: Unable to save file — Insufficient storage", ngay sau khi vừa cập nhật bản vẽ thêm nhiều chi tiết mới.

a) Phân tích: dựa trên thông báo lỗi, hãy liệt kê chuỗi nguyên nhân khả dĩ theo THỨ TỰ ƯU TIÊN kiểm tra (nguyên nhân nào nên kiểm tra trước, vì sao).

b) Đề xuất: áp dụng quy trình 5 bước đã học, mô tả cụ thể sinh viên nên làm gì ở từng bước cho tình huống này.

Khái niệm Tự học Công nghệ Mới

🎯 **Định nghĩa:** Là khả năng chủ động xác định nhu cầu, tìm kiếm tài liệu và rèn luyện để làm chủ công cụ mới mà không cần khóa học chính quy.

🔮 **Vì sao quan trọng:** Công nghệ trong ngành GTVT (phần mềm mô phỏng, hệ thống ITS, công cụ BIM) thay đổi liên tục — không thể chỉ dựa vào kiến thức học ở trường.

Vòng Tự học Công nghệ Mới

1

Xác định nhu cầu học

Công cụ/kỹ năng nào cần học, vì mục đích gì

2

Tìm tài liệu uy tín

Chọn nguồn phù hợp trình độ, cập nhật

3

Thực hành theo hướng dẫn

Làm theo từng bước, không chỉ đọc suông

4

Tự đánh giá kết quả

Đối chiếu với mục tiêu ban đầu

5

Ứng dụng & chia sẻ lại

Dùng vào việc thực tế, giúp người khác

Các Nguồn Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến

Loại nguồn	Ví dụ
Trang chính thức nhà phát triển	Tài liệu Autodesk (AutoCAD), Microsoft Learn
Nền tảng khóa học trực tuyến	Coursera, Udemy, edX
Kênh video hướng dẫn	YouTube (kênh chuyên ngành kỹ thuật, CNTT)
Kho mã nguồn mở	GitHub (tài liệu, ví dụ mã nguồn thực tế)

Tiêu chí Lựa chọn Nguồn Tài liệu Tự học Uy tín

Tiêu chí	Cách kiểm tra
Tính chính thức	Ưu tiên tài liệu từ website/kênh chính thức của nhà phát triển
Tính cập nhật	Kiểm tra ngày đăng/cập nhật — phần mềm thay đổi giao diện thường xuyên
Mức độ tương tác	Xem lượt xem, tỷ lệ đánh giá, câu trả lời được đánh dấu "chính xác"

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: So sánh Độ tin cậy giữa các Nguồn Tự học

🔎 Phân tích Tình huống

Sinh viên muốn tự học vẽ mô hình 3D cầu bằng phần mềm chuyên dụng, tìm được 3 nguồn: (1) video TikTok 30 giây "mẹo vẽ cầu siêu nhanh" từ tài khoản không rõ danh tính, 500 nghìn lượt xem; (2) tài liệu hướng dẫn chính thức từ nhà phát triển phần mềm, đăng cách đây 3 năm; (3) bài viết trên blog cá nhân của 1 kỹ sư có kinh nghiệm, đăng tháng trước, có ảnh minh họa từng bước.

a) So sánh: đánh giá độ tin cậy của cả 3 nguồn theo các tiêu chí đã học (tính chính thức, cập nhật, tương tác).

b) Đề xuất: nên ưu tiên nguồn nào để bắt đầu học? Có nên kết hợp nhiều nguồn không? Vì sao?

Khai thác Diễn đàn Công nghệ Hiệu quả

💻 **Khi nào dùng:** Phù hợp khi gặp lỗi/vấn đề rất cụ thể mà tài liệu hướng dẫn thông thường không đề cập (VD: Stack Overflow cho lỗi lập trình).

📝 **Cách đặt câu hỏi tốt:** Mô tả rõ: đang làm gì, mong đợi kết quả gì, kết quả thực tế là gì, kèm ảnh chụp màn hình nếu có thể.

Tìm Tài liệu Học thuật khi Cần Hiểu Sâu Nguyên lý

📚 **Khi nào dùng:** Hữu ích khi cần hiểu sâu nguyên lý hoạt động đằng sau công nghệ, không chỉ dừng ở biết thao tác.

🔁 **Vận dụng lại kỹ năng đã học:** Kỹ năng tìm kiếm CSDL học thuật (Google Scholar, TRID, IEEE Xplore) đã học ở Chủ đề 2 có thể áp dụng trực tiếp ở đây.

🤖 Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn

Nhờ AI gợi ý từ khóa tìm kiếm học thuật phù hợp cho 1 công nghệ mới bạn đang muốn tìm hiểu sâu.

AI Tạo sinh: Nguồn Tự học Mới

🤖 **Ưu điểm:** Mô tả vấn đề bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhận hướng dẫn từng bước ngay lập tức, không cần lọc qua nhiều kết quả tìm kiếm.

⚠️ **Lưu ý:** Vẫn cần đối chiếu, kiểm chứng thông tin AI cung cấp — AI đôi khi đưa hướng dẫn không chính xác cho phiên bản phần mềm mới nhất.

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Thảo luận: Tự Mày mò hay Hỏi ngay AI?

💬 **Câu hỏi thảo luận:**

Khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc muốn học công cụ mới, nên ưu tiên tự mày mò tìm hiểu hay hỏi ngay AI/người khác?

Mỗi nhóm chuẩn bị luận điểm cho quan điểm của mình, có thể liên hệ với vòng tự học và quy trình 5 bước đã học.

⏱️ 3 phút thảo luận nhóm nhỏ.

THỰC HÀNH NHANH TẠI LỚP

Thực hành Nhanh: Đánh giá Nguồn Tự học

✍️ **Yêu cầu:**

Chọn 1 công cụ/kỹ năng bạn muốn tự học trong học kỳ này, tìm 2 nguồn tài liệu khác nhau, áp dụng 3 tiêu chí đã học để so sánh và chọn ra nguồn tốt hơn.

Ví dụ Câu hỏi Ôn tập ở Mức độ Phân tích

❓ Câu hỏi mẫu

1. Cho 1 thông báo lỗi hệ thống cụ thể — phân tích chuỗi nguyên nhân khả dĩ theo thứ tự ưu tiên kiểm tra.

2. Cho 3 nguồn tài liệu tự học khác nhau về cùng 1 chủ đề — so sánh độ tin cậy, đề xuất nguồn nên ưu tiên.

3. Phân tích 1 tình huống sự cố kỹ thuật cụ thể — áp dụng quy trình 5 bước, chỉ rõ hành động ở mỗi bước.

Các Điểm Cốt lõi Sinh viên cần Ghi nhớ

✅ Phân biệt lỗi phần cứng/phần mềm trước khi tìm giải pháp; áp dụng quy trình 5 bước xử lý sự cố có hệ thống.

✅ Đọc hiểu thông báo lỗi giúp suy luận đúng nguyên nhân, tiết kiệm thời gian khắc phục.

✅ Tự học công nghệ mới theo vòng 5 bước; biết chọn nguồn uy tín theo 3 tiêu chí (chính thức, cập nhật, tương tác).

✅ Diễn đàn công nghệ và tài liệu học thuật đều là nguồn tự học hữu ích tùy tình huống.

✅ AI là nguồn tự học mới hiệu quả nhưng vẫn cần kiểm chứng, không nên phụ thuộc hoàn toàn.

HỎI ĐÁP & THẮC MẮC (Q&A)

Cảm ơn các em sinh viên đã theo dõi buổi học!

📝 Chuẩn bị: Hoàn thành bài đánh giá nguồn tự học, mang đến buổi Bài tập Mô-đun 5.

📧 Email hỗ trợ: bmkhmt@utc.edu.vn